

Compléments

Virtual Domains (VDOM)

Objectifs

- A l'issue de ce chapitre, l'apprenant doit être capable de
 - Configurer des VLAN pour diviser logiquement un réseau de couche 2 en plusieurs domaines de diffusion.
 - Configurer des VDOMs pour diviser un FortiGate en plusieurs périphériques virtuels.
 - Limiter les ressources allouées globalement et par VDOM.
 - Créer des comptes administrateur dont l'accès est limité à un ou plusieurs VDOM.
 - Configurer l'acheminement du trafic entre VDOM

- Virtual Domain

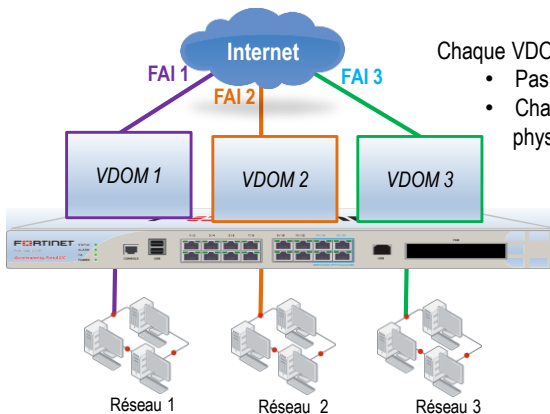
- Domaine virtuel

- **Les VDOM sont une virtualisation au sein de FortiOS**
 - Ils permettent de disposer de plusieurs pare-feux virtuels sur un équipement unique.
 - **Permet de subdiviser les stratégies de sécurité en plusieurs domaines**
 - Chaque VDOM possède des politiques de sécurité et des tables de routage indépendantes.
 - **Permet d'attribuer des comptes administrateurs différents pour la gestion des différents domaines**

- Chaque interface est membre d'un seul VDOM.

- **Les VDOM sont comme des périphériques indépendants**
 - Par défaut, le trafic d'un VDOM ne peut pas aller vers un autre VDOM.
 - Deux interfaces dans des VDOM différents peuvent avoir la même adresse IP, sans problèmes de chevauchement.
 - **L'interface sur laquelle un paquet arrive détermine quel VDOM traite le trafic**

- Multi VDOM : exemple 1, VDOM indépendants

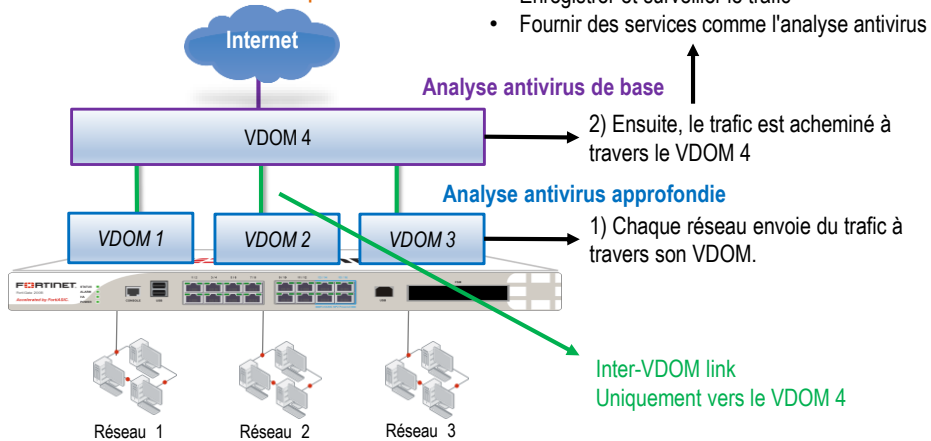


Chaque VDOM est complètement séparés des autres

- Pas de communication entre les VDOM.
- Chaque VDOM dispose de sa propre interface physique vers Internet.

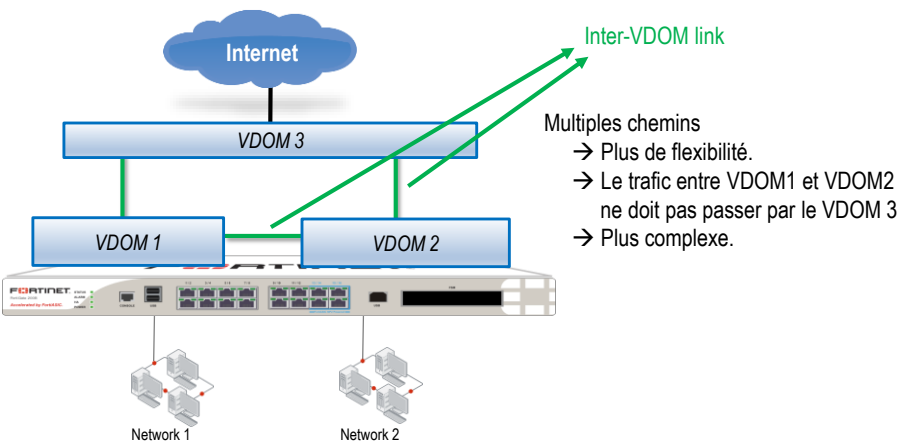
Exemples d'utilisation

• Multi VDOM : exemple 2



Exemples d'utilisation

• Multi VDOM : exemple 3, VDOM maillés



VDOM mode

- **VDOM mode**

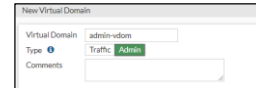
- **Multi-vmom**

- Possibilité de créer plusieurs VDOM agissant comme des FW indépendants.

- **Deux types de VDOM**

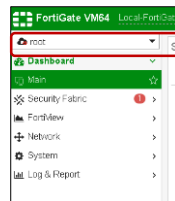
- **Admin VDOM :**

- Utilisé uniquement pour la gestion du pare-feu.
 - Ne transfère aucun trafic d'une interface à une autre.
 - Un seul admin VDOM possible.



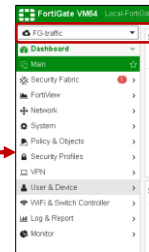
- **Traffic VDOM :**

- Utilisé pour traiter le trafic traversant le pare-feu.



Le VDOM root est
limité à la gestion

De nombreux menus
ne sont pas disponibles



Management VDOM

- **Admin VDOM**

- **VDOM de gestion**

- Un, et un seul, des VDOM d'un FortiGate joue le rôle de VDOM de gestion.

- **Traffic du VDOM de gestion**

- **Certains trafics proviennent du FortiGate lui-même**

- Trafic NTP, FortiGuard, SNMP, DNS filtering, log, ...

- **Tout le trafic généré par le FortiGate provient du VDOM de gestion**

- Ce VDOM doit donc avoir accès à tous les services globaux dont FortiGate a besoin.
 - Ce VDOM nécessite un accès Internet pour les mises à jour.

Management VDOM

- **Admin VDOM**

- **VDOM root**

- Par défaut, le VDOM root agit en tant que VDOM de gestion et transfère aussi le trafic.
 - Il est possible d'assigner cette tâche à un autre VDOM.

```
config global
config system global
    set management-vdom mgmt_vdom
end
```

Global > System > VDOM

Global	▼	+ Create New				✎ Edit	🗑 Delete	🔗 Switch Management [root]
Dashboard		▼ Name	▼ Operation Mode	▼ Inspection Mode	▼ Security Preset			
Network	▼							
System	▼							
VDOM		root	NAT	Proxy	Custom			
Global Resources								
Administrators		test	NAT	Proxy	Custom			
Admin Profiles								
Settings								
HA								
SNMP								

VDOM

- **Activer les VDOM**

- **Via le Dashboard ou en CLI**

- Par défaut, FortiGate supporte jusqu'à 10 VDOM.
 - Certains modèles permettent l'achat de VDOM supplémentaires.

- **Pas de reboot**

- Le trafic passant par le FortiGate n'est pas affecté, mais l'activation des VDOM déconnectera toutes les sessions d'administration actives.

En CLI

```
config system global
    set vdom-mode no-vdom/multi-vdom
end
```

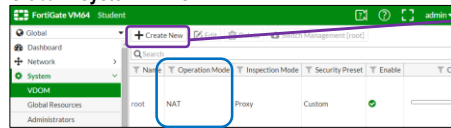
→ Nécessaire : il n'y a pas de valeur par défaut prédéfinie.

System > Settings (en GUI sur certains modèles uniquement)

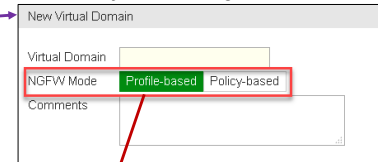
System Operation Settings	
Virtual Domains	☒ Split-Task VDOM ☒ Multi VDOM
Apply	

- Créer des VDOM
 - Root management VDOM
 - Par défaut, un seul VDOM existe : le VDOM root.
 - Création de VDOM (mode multi-vdom)

Global > System > VDOM



<VDOM> > System > Settings



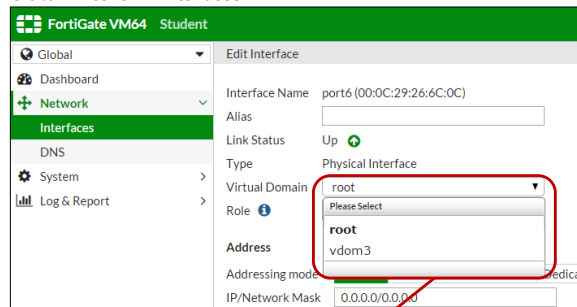
Le mode de fonctionnement est configurable par VDOM

```
config system settings
  set opmode [nat | transparent]
```

Le mode d'inspection par défaut est flow-based
et le "NGFW Mode" est profile-based.

- Assigner une interface à un VDOM
 - Une interface (physique ou VLAN) ne peut appartenir qu'à un seul VDOM.

Global > Network > Interfaces



Pour "enlever" une interface d'un VDOM et l'associer à un autre VDOM, elle ne doit pas être référencée (par exemple, associée à une règle de pare-feu, ...)

Allocation des ressources

• Ressources partagées



– Les VDOM se partagent les ressources physique du système

- Un VDOM pourrait donc monopoliser toutes les ressources.

– Important de fixer des limites d'utilisation des ressources

• Avantages

- Permet d'empêcher que les ressources soient monopolisées par un VDOM ou une fonctionnalité d'un VDOM.
- Permet d'affiner l'allocation des ressources afin d'améliorer les performances.

• Limitation des ressources globales (Global Resources limit)

- Limite les ressources allouées à chaque fonctionnalités (tunnels IPsec, objets d'adresses, etc.) sur l'ensemble du FortiGate.

• Limitation des ressources par VDOM (VDOM Resources limit)

- Limite les ressources allouées à chaque fonctionnalités de chaque VDOM.
- Permet de garantir qu'aucun VDOM ne peut s'accaparer toutes les ressources.
- Permet de garantir une allocation minimale de ressources par VDOM.

Name	Management VDOM	NGFW Mode	Operation Mode	Status	CPU	Memory
customer		Profile-based	NAT	Enabled	0%	7%
root		Profile-based	NAT	Enabled	0%	38%



13

Allocation des ressources

• Exemple FortiGate 200B

System Performance	
Concurrent Sessions (TCP)	2 Million
New Sessions/Second (TCP)	77,000
Firewall Policies	10,000
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels	2,000
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels	10,000
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode)	300
Virtual Domains (Default / Maximum)	10 / 10

Limites globales

Global	Global Resources	Current Usage	Global Maximum	Overcommitment	Guaranteed
Dashboard	Firewall Address Groups	1.0%	(0)	10892	
Security Fabric	Firewall Custom Services	0.0%	(174)	No Limit Set	
Network	Firewall Service Groups	0.0%	(0)	No Limit Set	
System	Firewall One-time Schedules	0.0%	(0)	No Limit Set	
VDOM	Firewall Recurring Schedules	0.0%	(4)	No Limit Set	
Global Resources	VPN				
	SSL-VPN	0.0%	(0)	No Limit Set	
	VPN IPsec Phase1 Tunnels	0.0%	(0)	2000	2000
	VPN IPsec Phase2 Tunnels	0.0%	(0)	No Limit Set	

Limites pour un VDOM

Virtual Domain	Virtual Mode	Comments
customer	Profile-based	
Resource Usage		
Resource	Current Usage	Global Maximum
Active Sessions	0%	(14)
SSL-VPN	0%	(0)
VPN IPsec Phase1 Tunnels	0%	(0)
VPN IPsec Phase2 Tunnels	0%	(0)
VPN IPsec Phase2 Interface Tunnels	0%	(0)
VPN IPsec Phase2 Interface Tunnels	0%	(0)

Max. 1900 VPN pour ce VDOM.
1000 VPN garantis.

Conseil :

- 1) Fixer les limites globales pour les fonctionnalités critiques.
- 2) Configurez chaque VDOM avec ses propres limites.



14

Allocation des ressources

Exemples de paramètres globaux

- Nom d'hôte
- Paramètres HA
- Paramètres FortiGuard
- Heure système
- Comptes administrateurs
- ...

Exemples de paramètres configurables par VDOM

- Mode de fonctionnement (transparent, NAT/route)
- Mode d'inspection (flow/proxy)
- Mode NGFW (profile/policy)
- Routes et interfaces réseau
- Règles de pare-feu
- Profils de sécurité
- ...

Gestion des VDOM

• Accéder aux paramètres globaux et par VDOM en GUI

– Connexion automatique au VDOM

- En se connectant avec un compte administrateur, l'utilisateur est automatiquement connecté à un VDOM associé à son compte.

– Compte *admin* et profil *super_admin*



- Seul un compte utilisateur avec un profil *super_admin* a accès à tous les VDOM et aux paramètres globaux.

Global > System > Administrators

New Administrator

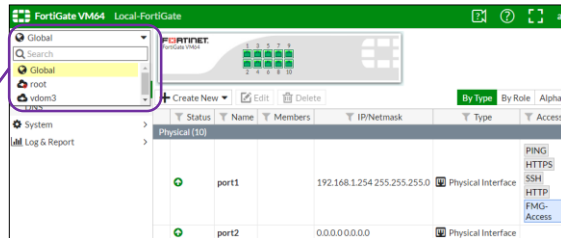
Administrator profile: prof_admin

Virtual Domains

- customer
- root

+

Pour entrer dans un VDOM, sélectionnez-le dans la liste



Gestion des VDOM

- Assigner un compte administrateur à un VDOM

FortiGate VM64 Student

New Administrator

User Name: Admin3

Password: *****

Confirm Password: *****

Comments: Write a comment... 0/255

Type: Local User

Match a user on a remote server group

Match all users in a remote server group

Administrator Profile: Click to set...

Virtual Domains: root, vdom3

Security: Two-factor Authentication

OK Cancel

Gestion des VDOM

- Accéder aux paramètres globaux et par VDOM en CLI

Accéder aux paramètres globaux

```
FGT# config global
FGT (global) #
```

Accéder aux paramètres d'un VDOM

```
FGT# config vdom
FGT (vdom) # edit vdom-name
FGT (vdom-name) #
```

- Exécuter des commandes globales et par VDOM depuis n'importe quel contexte

```
FGT# sudo {global | vdom-name} {diagnose | execute | show | get}
```

```
FGT# config vdom
FGT(vdom)# edit root
FGT(vdom-name)# config system global
Command parse error before 'global'
Command fail. Return code 1.
```

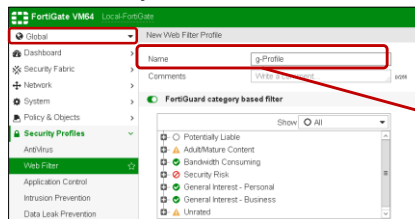
Les paramètres globaux ne peuvent pas être configurés à partir du VDOM racine.

Gestion des VDOM

- **Profils de sécurité globaux**

- Le même profil de sécurité est utilisable dans plusieurs VDOM.
 - Évite de devoir configurer le même profil dans chaque VDOM.
 - Le profil global est disponible en lecture seule pour les administrateurs du VDOM.
 - Le nom d'un profil global devrait toujours commencer par "g-"
- Disponibles pour les fonctions de sécurités suivantes
 - Antivirus, contrôle d'application, IPS, filtrage Web.

Global > Security Profiles > Web Filter



Le nom des profils globaux doit commencer par un « g- »

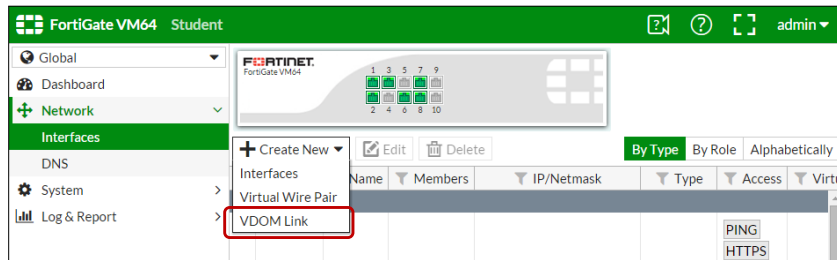
Inter-VDOM Link

- **Inter-VDOM links**

- Les liens inter-VDOM sont un type d'interface virtuelle
 - Ils permettent à des VDOM de communiquer entre eux.
 - Au moins un des VDOM doit fonctionner en mode NAT/route.
- Avantages
 - Moins d'interfaces physiques et de câbles requis pour interconnecter des VDOM.
 - Le trafic n'a pas besoin de quitter une interface physique puis d'entrer à nouveau dans le FortiGate.
- Routage et pare-feu
 - Des règles de pare-feu sont nécessaires pour autoriser le trafic entrant par les liens inter-vm.
 - Des routes sont également nécessaires pour acheminer le trafic d'un VDOM à un autre VDOM.

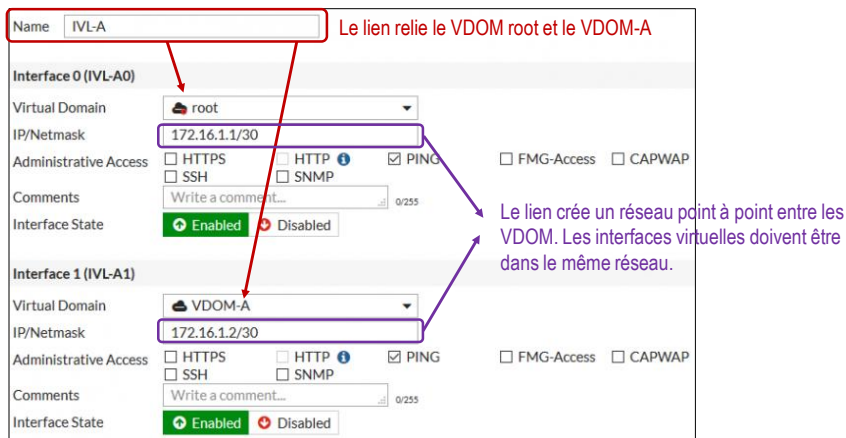
Inter-VDOM Link

- Configurer une interface "VDOM link"



Inter-VDOM Link

- Configurer une interface "VDOM link" (suite)



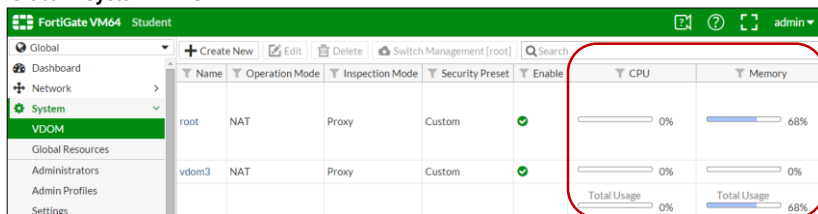
Inter-VDOM Link

- **Inter-VDOM Link Acceleration**
 - **FortiGate avec un processeur NP4 ou NP6**
 - Incluent un lien inter-VDOM spécifique qui peut être utilisé pour accélérer le trafic entre VDOM.
 - **npu0_vlink**
 - npu0_vlink0
 - npu0_vlink1
 - **FortiGate avec deux processeurs NP4 ou NP6**
 - Deux liens inter-VDOM spécifiques peuvent être utilisés pour accélérer le trafic entre VDOM.
 - **npu0_vlink**
 - npu0_vlink0
 - npu0_vlink1
 - **npu1_vlink:**
 - npu1_vlink0
 - npu1_vlink1

Monitoring VDOM

- **System > VDOM**
 - Un système de monitoring des VDOM permet d'afficher l'utilisation du **CPU** et de la **mémoire** pour chaque VDOM.

Global > System > VDOM



- Problème d'accès en administrateur

- Points à vérifier

- Vérifier le compte administrateur associé au VDOM .
 - Vérifier les privilèges d'accès de l'administrateur du VDOM.
 - Vérifier les interfaces du VDOM.
 - Vérifier l'hôte et les IP de confiance (Trusted hosts).

- Vérifier le routage des paquets via les bonnes interfaces

```
FGT# diagnose sniffer packet <interface_name> <'filter'> <verbose> <count>
```

- Vérifier le flux des paquets au sein du FortiGate

```
FGT# diagnose debug enable  
FGT# diagnose debug flow filter addr <PC1>  
FGT# diagnose debug flow trace start 100
```